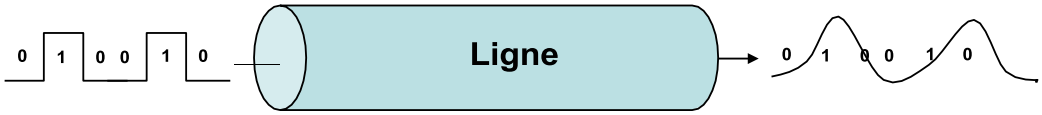
SAÉ 13 - Découvrir un dispositif de transmission

Le câble coaxial

RAPPORT

UCA/IUT/BUT 1

Compte-rendu



1 - Caractéristique

1.1. Historique

Le câble coaxial a été inventé par **Oliver Heaviside**, un physicien et ingénieur britannique, en 1880. Son invention et son évolution ont joué un rôle clé dans le développement des systèmes modernes de communication. Heaviside cherchait à améliorer la transmission des signaux télégraphiques et téléphoniques, en réduisant les pertes et les interférences, comme dans les sous-marins, une avancée cruciale à une époque où les communications à longue distance posaient d'importants défis.

Le câble coaxial a été d'abord utilisé pour les communications téléphoniques longue distance. Le câble coaxial a rapidement évolué pour s'adapter à d'autres applications.

1936 : La première application commerciale majeure a eu lieu en Allemagne, où un câble coaxial a été utilisé pour relier les villes de Berlin et de Leipzig, facilitant les transmissions téléphoniques.

1940 : Aux États-Unis, l'entreprise AT&T a mis en place un réseau de câbles coaxiaux pour les communications vocales et vidéo entre New York et Philadelphie.

Son utilisation a contribué de manière significative à l'amélioration de la qualité des transmissions audiovisuelles, offrant une stabilité et une efficacité accrues par rapport à d'autres technologies de câbles existantes à l'époque.

Télévision : Dans les années 1940 et 1950, le câble coaxial est devenu essentiel pour transmettre les signaux de télévision, permettant de connecter les stations de diffusion entre elles et d'acheminer les signaux aux foyers.

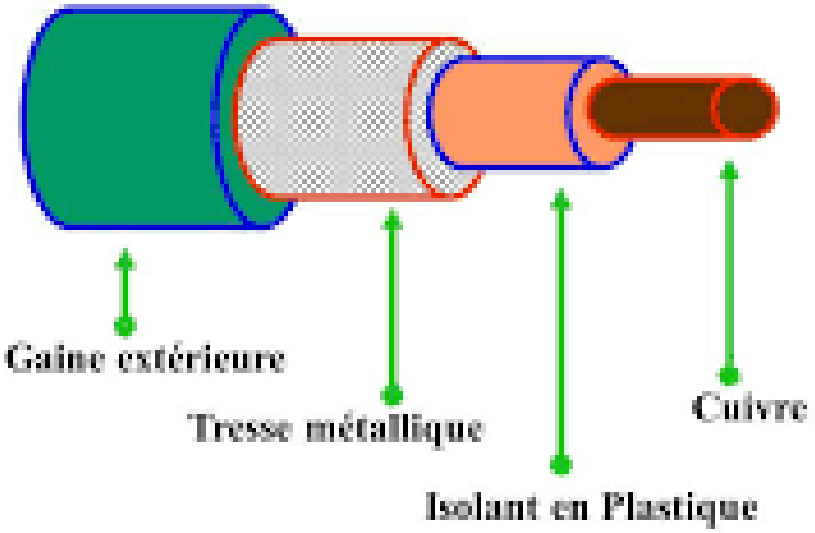
Télécommunications sous-marines : Les câbles coaxiaux ont également été utilisés pour les câbles sous-marins, avant d'être remplacés par la fibre optique dans les années 1980.

Internet : Avec l'avènement de l'Internet, le câble coaxial est devenu un support clé pour les connexions haut débit, notamment avec la technologie DOCSIS (utilisée pour le câble Internet).

L'invention du câble coaxial a marqué une étape importante dans la communication moderne en offrant une transmission plus fiable et moins sujette aux interférences. Mais aussi, une capacité accrue pour transporter plusieurs signaux simultanément (par exemple, voix, vidéo et données).Bien que le câble coaxial soit progressivement remplacé par la fibre optique dans de nombreuses applications, il reste encore largement utilisé pour la télévision par câble et Internet domestique.

1.2. Principe

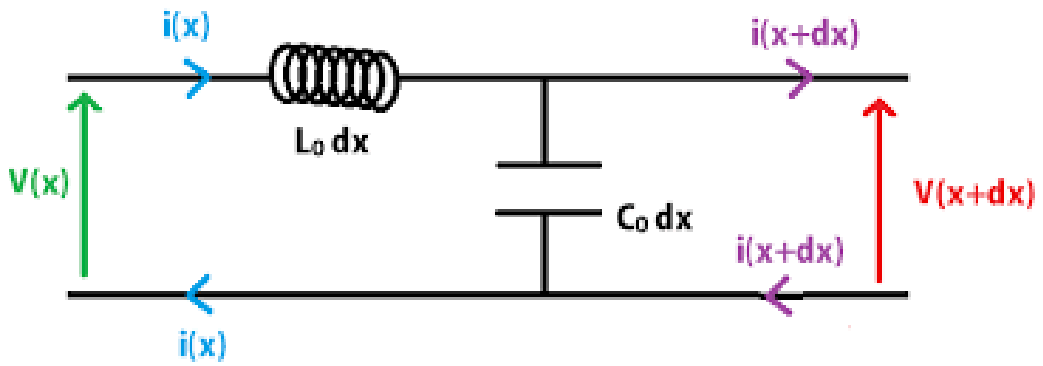
Schéma :



Principe physique :

Lorsqu'un signal électrique est appliqué au conducteur central en cuivre d'un câble coaxial, il génère un champ électromagnétique autour de ce fil. Ce champ transporte les informations sous forme d'onde électromagnétique. L'isolant en plastique, grâce à ses propriétés non conductrices, confine ce champ entre le conducteur central et le blindage métallique, garantissant une propagation stable et sans fuite. La tresse métallique ou feuille conductrice joue un double rôle : elle agit comme une barrière contre les interférences électromagnétiques extérieures et empêche également le champ interne de s'échapper. Cette conception assure une transmission efficace et protégée du signal.

Schéma électromagnétique du câble coaxial :



1.3. Usage

Quelles sont les utilisations du câble coaxial ?

Le câble coaxial est largement utilisé dans de nombreux domaines en raison de sa capacité à transmettre des signaux électriques avec une grande fiabilité et une faible sensibilité aux interférences. Voici ses principales utilisations :

1. Télévision et radio

- **Télévision par câble :** Le câble coaxial est l'un des principaux moyens de distribution des signaux télévisés. Il permet de transmettre des chaînes en haute définition (HD) et des services interactifs, comme la vidéo à la demande.
- **Antennes de télévision et radio :** Il relie les antennes aux récepteurs, offrant une transmission stable des signaux analogiques ou numériques.

2. Internet haut débit

- **Accès à Internet :** Grâce à la technologie DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification), le câble coaxial est utilisé par les fournisseurs d'accès pour offrir des services Internet haut débit à domicile.
- **Réseaux domestiques :** Il peut être utilisé pour connecter des modems et routeurs dans les foyers.

3. Télécommunications

- **Lignes téléphoniques longue distance :** Avant l'avènement de la fibre optique, le câble coaxial était utilisé pour les communications téléphoniques longue distance et internationales.
- **Réseaux locaux (LAN) :** Dans les premières générations de réseaux informatiques, il servait de support pour connecter des ordinateurs.

4. Vidéosurveillance

- **Systèmes de vidéosurveillance (CCTV) :** Les caméras de surveillance utilisent souvent des câbles coaxiaux pour transmettre les flux vidéo au centre de contrôle, garantissant une qualité d'image constante.

5. Applications militaires et industrielles

- **Radar et communication militaire :** Le câble coaxial est utilisé pour transmettre des signaux à haute fréquence dans des systèmes sensibles.
- **Instrumentation industrielle :** Il sert à connecter des capteurs et des équipements nécessitant une transmission précise des données.

6. Connectique audiovisuelle

- **Systèmes audio/vidéo :** Dans les installations audiovisuelles, le câble coaxial est utilisé pour transporter des signaux numériques ou analogiques, par exemple entre une source (lecteur DVD) et un amplificateur ou une télévision.

Le câble coaxial reste une solution polyvalente pour la transmission de signaux, malgré la montée en puissance de la fibre optique, notamment dans les réseaux domestiques et les environnements nécessitant une protection contre les interférences.

1.4. Principales données constructeur

Principaux paramètres d'intérêt du câble coaxial :

Les câbles coaxiaux, essentiels pour la transmission de signaux, sont définis par plusieurs paramètres clés qui influencent leurs performances :

1. **Impédance caractéristique (Z0):**

   - Exprimée en ohms (50Ω ou 75Ω selon l'application), elle représente la résistance du câble au courant alternatif.

   - Une correspondance correcte entre l'impédance du câble, de la source et de la charge est cruciale pour minimiser les réflexions et maximiser le transfert de puissance.

2. **Atténuation (A) :**

   Mesurée en décibels par unité de longueur, elle quantifie la perte de signal sur la distance. Une faible atténuation est préférée pour garantir une transmission efficace sur de longues distances.

3. **Retard de propagation :**

   Exprimé en nanosecondes par mètre, il mesure le temps que met un signal pour parcourir le câble. Ce paramètre est critique dans les systèmes nécessitant une synchronisation précise.

4. **Capacité linéique :**

   Indique la capacité électrique du câble à transporter des signaux par unité de longueur du câble sans dégradation. Une capacitée trop élevée peut affecter la réponse en haute fréquence.

5. **Résistance linéique :**

   Elle indique la résistance électrique du conducteur central et du blindage par unité de longueur et s'exprime en ohm par mètre. Une résistance plus faible entraîne une réduction des pertes liées à l'effet Joule.

6. **Bande passante :**

   Elle détermine la gamme de fréquences que le câble peut transmettre efficacement, elle se mesure en hertz (Hz) un facteur crucial pour les applications à haut débit ou radiofréquences.

7. **Blindage et protection contre les interférences :**

   Le blindage métallique intégré protège le signal des interférences électromagnétiques externes tout en empêchant les fuites de signal

8. **Température d'utilisation :**

   Les câbles peuvent généralement supporter des températures de -40°C à +80°C, selon les gaines et les matériaux. Cela a son importance, car un câble inadapté aux températures peut se détériorer ou altérer la qualité du signal.

9. **Diamètre extérieur et souplesse :**

   Le diamètre varie en fonction du blindage du câble, en effet plus il est important plus le diamètre le sera aussi et inversement, donc plus il est épais plus il peut avoir des performances supérieures. Cependant plus le câble est épais et donc moins souple, cette caractéristique est aussi donnée par le constructeur, elle sert à évaluer la facilité d'installation.

Ces paramètres permettent de choisir le câble coaxial le mieux adapté aux exigences spécifiques de chaque application, telles que la distance de transmission, la fréquence, le niveau de puissance et l'environnement électromagnétique.

2 - Réponse en fréquence

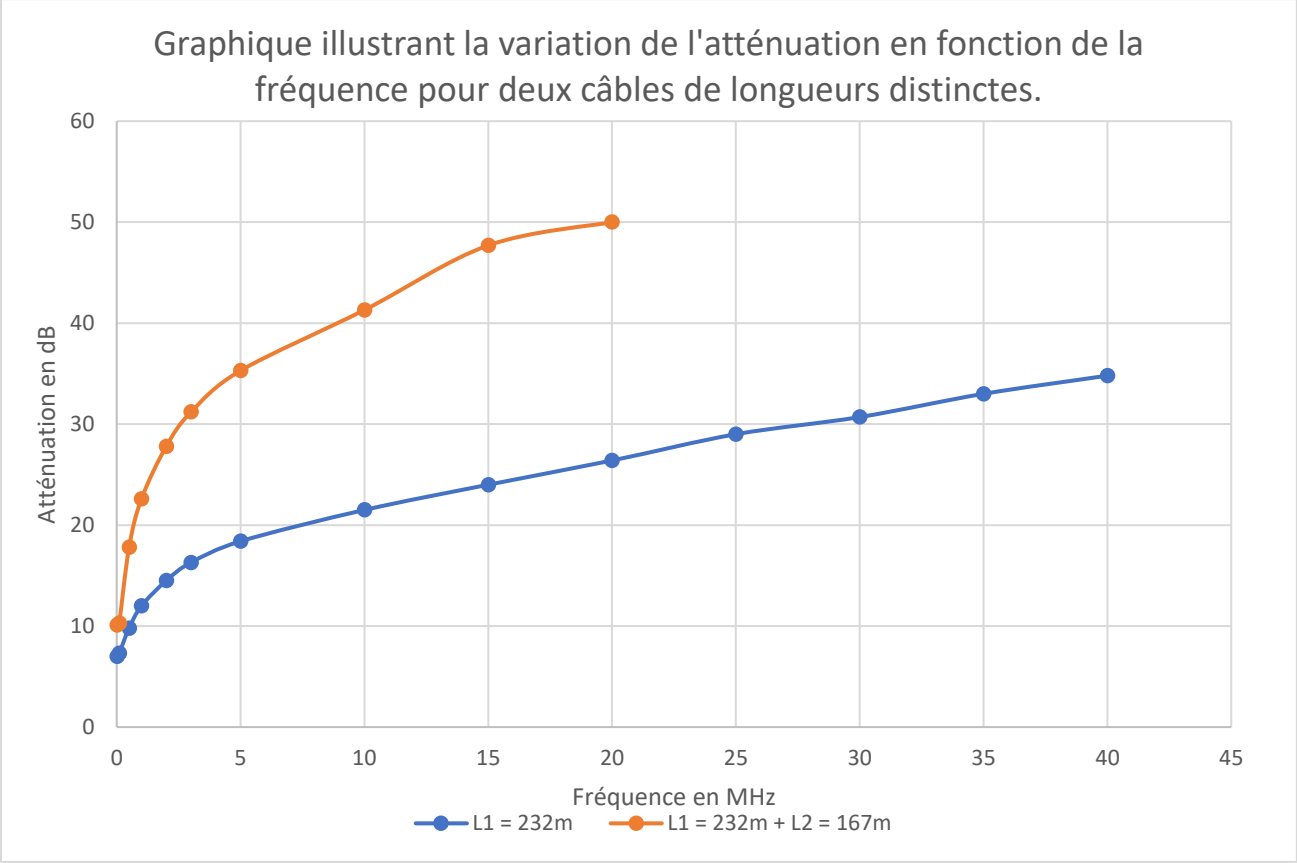
TABLE 1 – Atténuation d'un câble coaxial KX22A en fonction de la fréquence pour 2 longueurs de câble coaxial (données constructrices)

F(MHz)	Att(dB) pour $L_1 = 232m$	Att(dB) pour $L_1 = 232m + L_2 = 167m$
0.01	7	10.1
0.1	7.3	10.3
0.5	9.8	17.8
1	12	22.6
2	14.5	27.8
3	16.3	31.2
5	18.4	35.3
10	21.5	41.3
15	24	47.7
20	26.4	50
25	29	
30	30.7	
35	33	
40	34.8	

On peut approximer l'atténuation par la formule théorique :

$$A_{dB/m}(f) \equiv \alpha \sqrt{f}$$

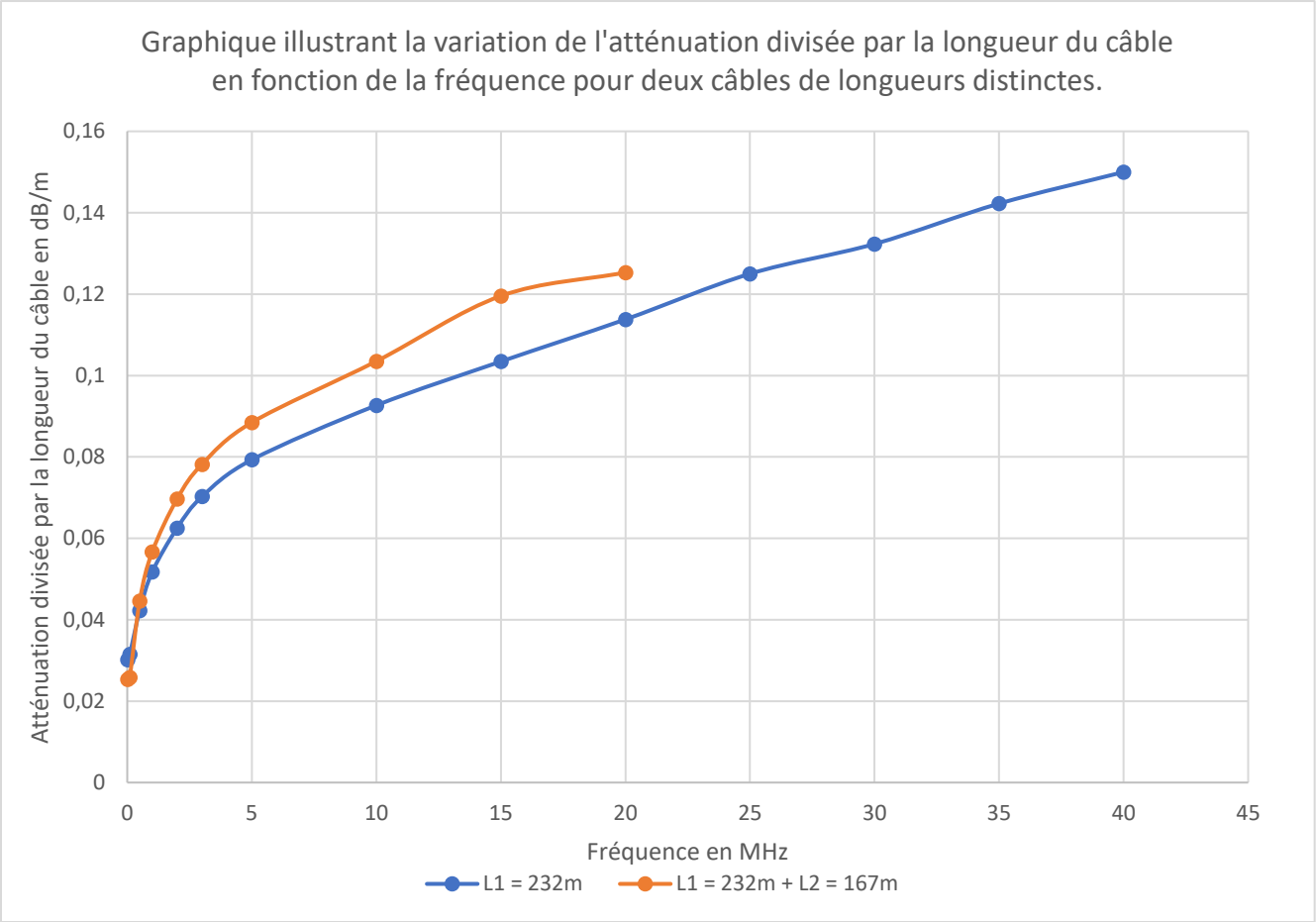
2.1.1\ Courbes de Att(dB) en fonction de F(MHz) pour les 2 longueurs de câble sur la même figure.



La courbe en bleu correspond à F(MHz) en fonction de Att(dB) pour $L_1 = 232m$

La courbe en orange correspond à F(MHz) en fonction de Att(dB) pour $L_1 = 232m + L_2 = 167m$

2.1.2\ Tracé des courbes de l'atténuation ramenée à la longueur : Att(dB/m) en fonctionde F(MHz) pour les 2 longueurs de câble sur la même figure.



La courbe en bleu correspond à F(MHz) en fonction de Att(dB)/Longueur pour L_1 = 232m

La courbe en orange correspond à F(MHz) en fonction de Att(dB)/Longueur pour L_1 = 232m + L_2 = 167m

En regardant les deux graphiques, on remarque que plus la fréquence augmente, plus l'atténuation est grande. De plus l'lorsqu'on divise Att(dB) par la longueur du câble, on remarque que les deux courbes se ressemble plus.

2.1.3\ **Trouver** *α*
1)

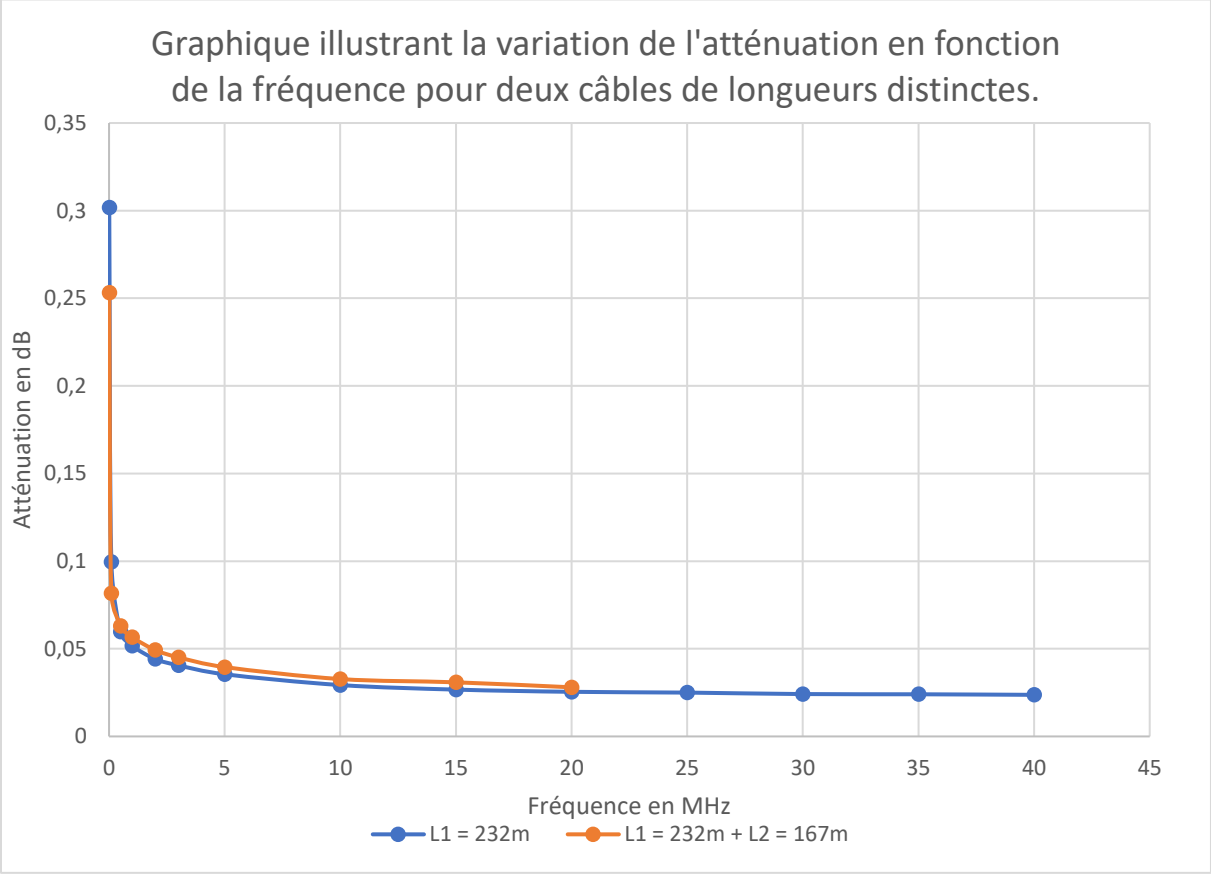
Pour trouver *α*, on part de l'équation (3) donnée ci-dessus :

$$A_{dB/m(f)} = \alpha\sqrt{f}$$

<u>On isole *α*</u> ce qui nous donne :

$$\frac{A(dB)/m(f)}{\sqrt{f}} = \alpha$$

2)



3)

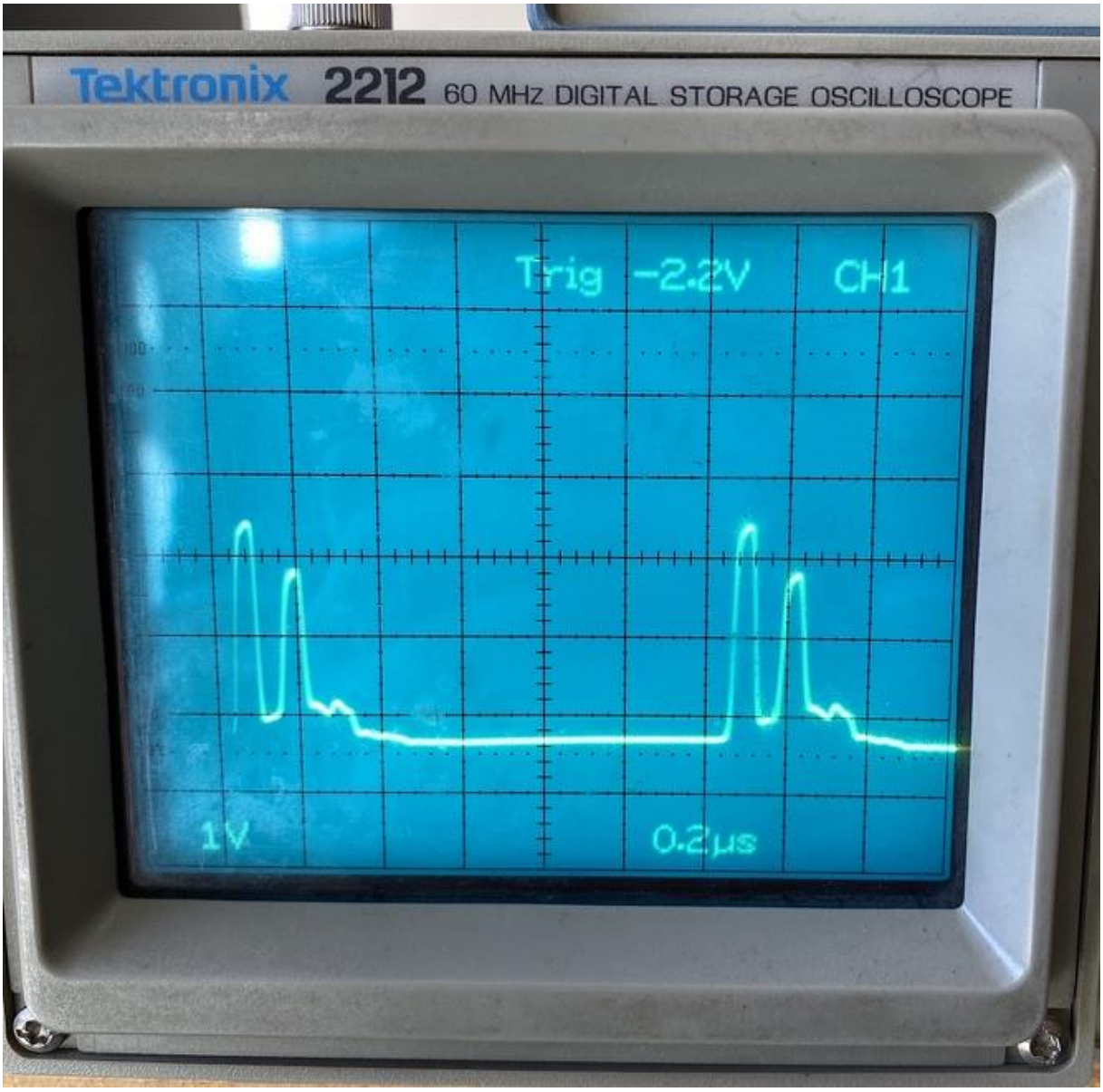
En calculant la moyenne des valeurs de α\alpha issues des deux courbes, nous obtenons environ 0,06 pour la courbe bleue et 0,07 pour la courbe rouge. Pour déterminer une valeur unique de α\alpha, nous réalisons une nouvelle moyenne, ce qui donne α=0,065\alpha = 0,065.

Ainsi, la loi correspondante peut être exprimée comme suit :

$$A_{dB/m(f)} = 0{,}065\sqrt{f}$$

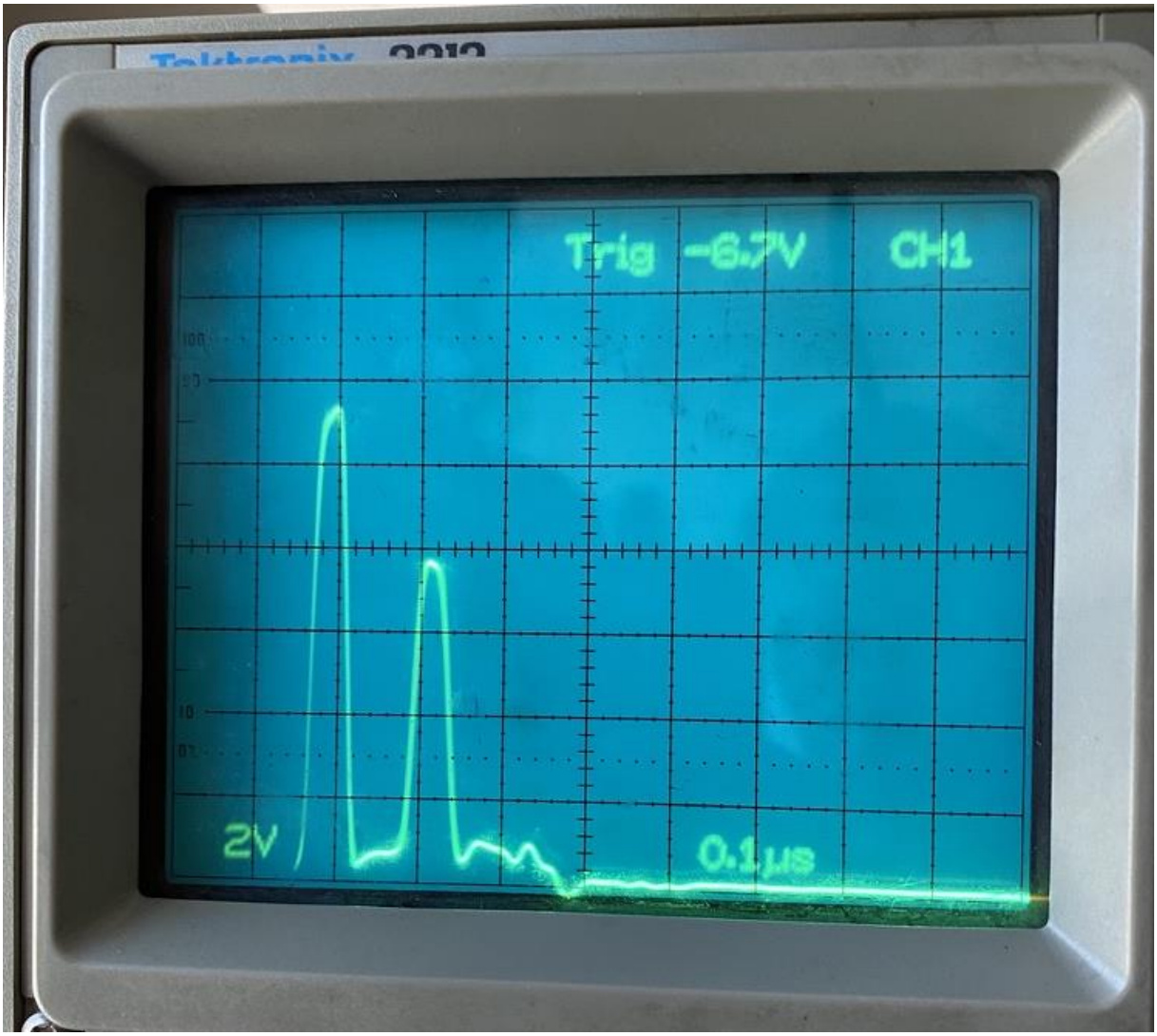
3\ Relevé pratique de l’atténuation, de l’impédance caractéristique, du retard de propagation

3.1\TP1 : Mesure de l’impédance caractéristique



Durant ce premier TP, j’ai appris que les câbles coaxiaux avaient plus ou moins d’écho en fonction de la longueur du câble. Pour contrer ce fait il faut utiliser un « bouchon » qui a une impédance de charge plus ou moins élevée. Cette impédance caractéristique Zc est égal à Zr qui dans le TP est égal à 50ohm.

3.2\TP2 : Mesure du retard de propagation et de $\frac{v}{c}$



On a calculé la vitesse de propagation de l'onde, qui était d'environ 0,61m/s, soit 61%. Le constructeur annonçait 69,5% de la vitesse de propagation de l'onde à travers les câbles coaxiaux. Les vitesses sont presque identiques, leur différence est extrêmement faible.

3.3\TP3 : Mesure de l'atténuation A en fonction de la fréquence

F(MHz)	A	A(dB) 232m	A(dB) 150m
10	5,02	14	13,9
1	2,76	8,8	7,8
0.1	2,06	6,3	4,7
0.01	1,93	5,7	4,5
0.001	1,91	5,6	X

On voit donc que l'atténuation mesurée est bien plus faible que celles annoncées par le constructeur. Donc nôtre câble à une atténuation inférieure à ce que le constructeur annonce.